МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Amazon Simple Storage Service (AWS S3)»

Виконала: здобувачка групи 122-23-1

Висторопська Альбіна Євгенівна

Прийняла: Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання та отримати практичні навички створення бакета в Amazon S3, завантаження файлів і розміщення власної статичної вебсторінки.

Завдання

Зареєструвати обліковий запис AWS, створити бакет у сервісі Amazon S3, назва якого містить ім’я та прізвище студентки. Створити HTML-файл із власним ПІБ та академічною групою, завантажити його до бакета, налаштувати публічний доступ і статичний хостинг. Перевірити доступність вебсторінки через браузер.

Хід роботи

1. Реєстрація в Amazon Web Services

Спочатку я перейшла на офіційний сайт AWS та розпочала реєстрацію облікового запису. У відповідних полях вказала адресу електронної пошти та назву акаунта albinavy. Після підтвердження пошти завершила реєстрацію.

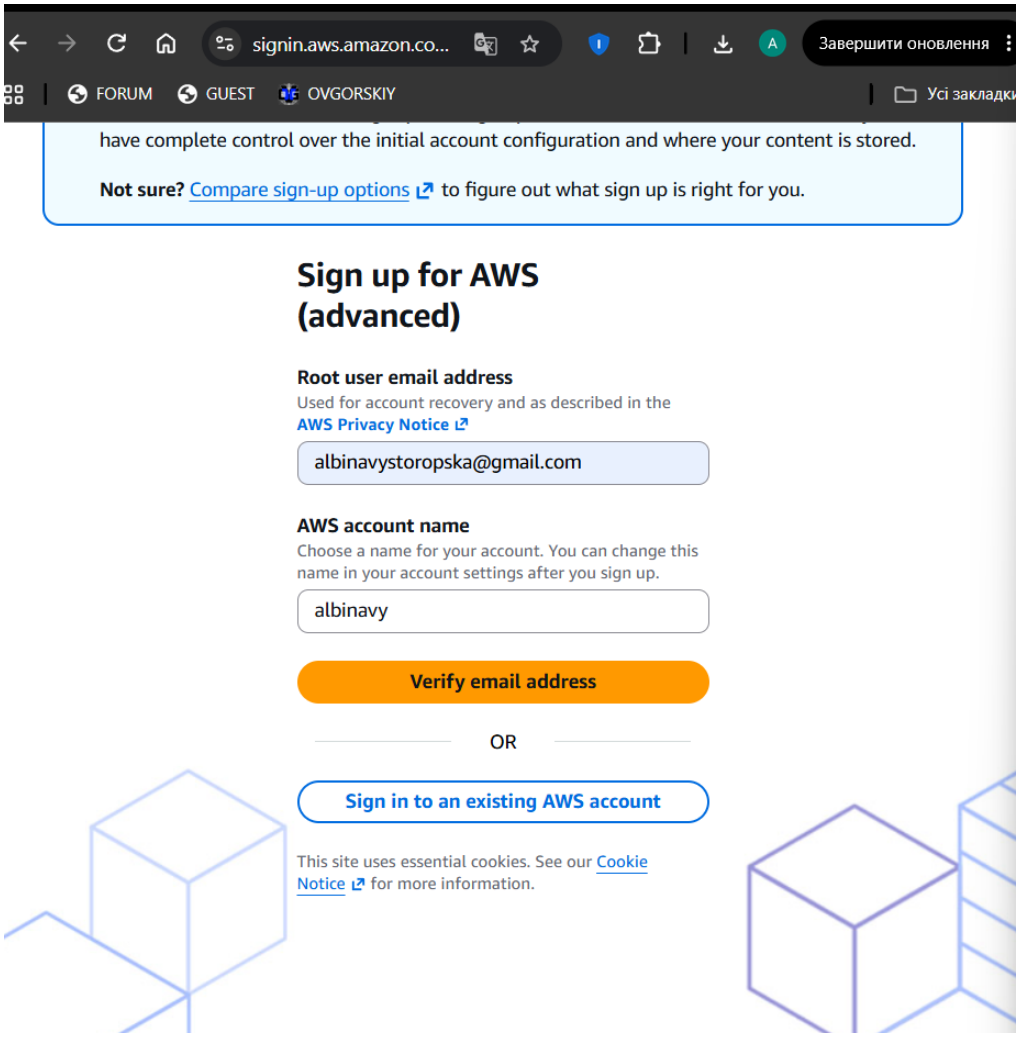


Рисунок 4.1 – Заповнення реєстраційної форми AWS.

Після завершення реєстрації відкрилася головна сторінка AWS Management Console. Для подальшої роботи було використано регіон Europe (Stockholm).

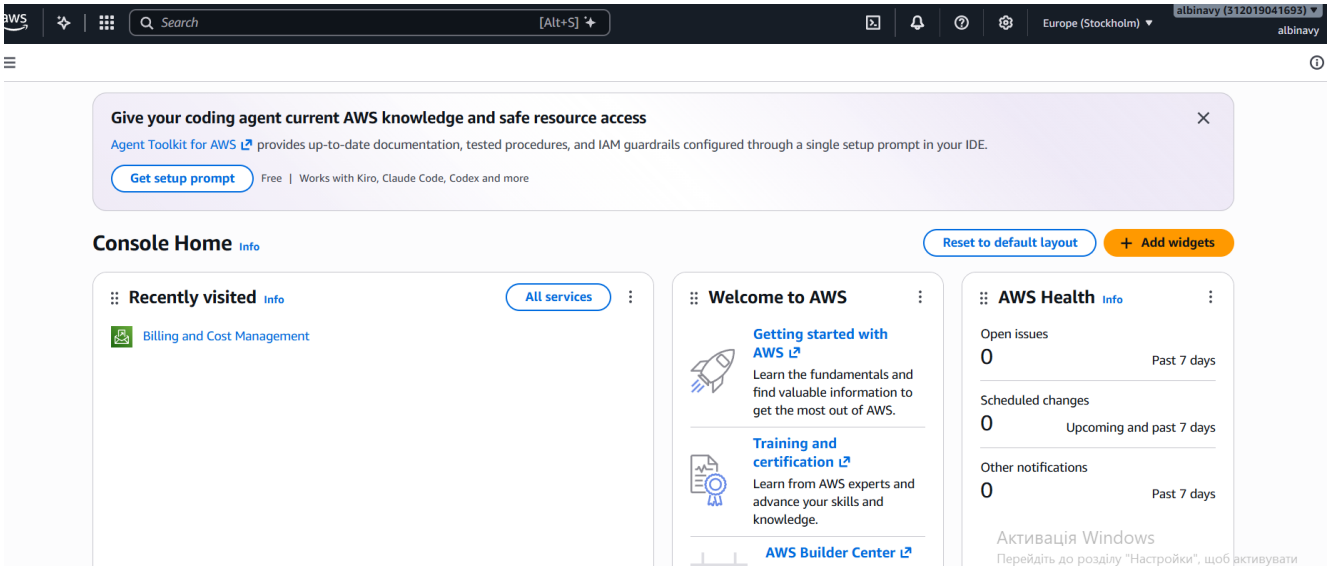


Рисунок 4.2 – Головна сторінка AWS Management Console.

2. Створення бакета Amazon S3

У пошуковому рядку консолі AWS я знайшла сервіс Amazon S3 та відкрила його. Для створення нового сховища натиснула кнопку Create bucket.

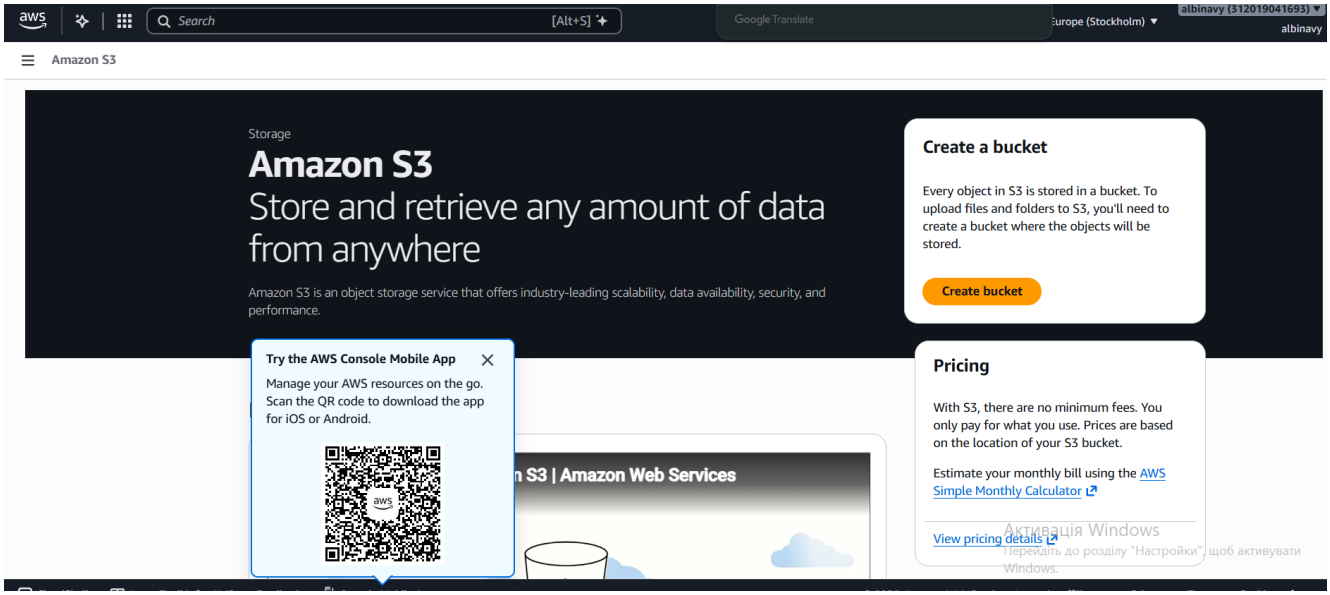


Рисунок 4.3 – Відкриття сервісу Amazon S3.

Під час створення бакета вибрала тип General purpose, регіон Europe (Stockholm) та ввела назву зі своїм ім’ям і прізвищем. Після підтвердження AWS створив бакет із додатковим суфіксом.

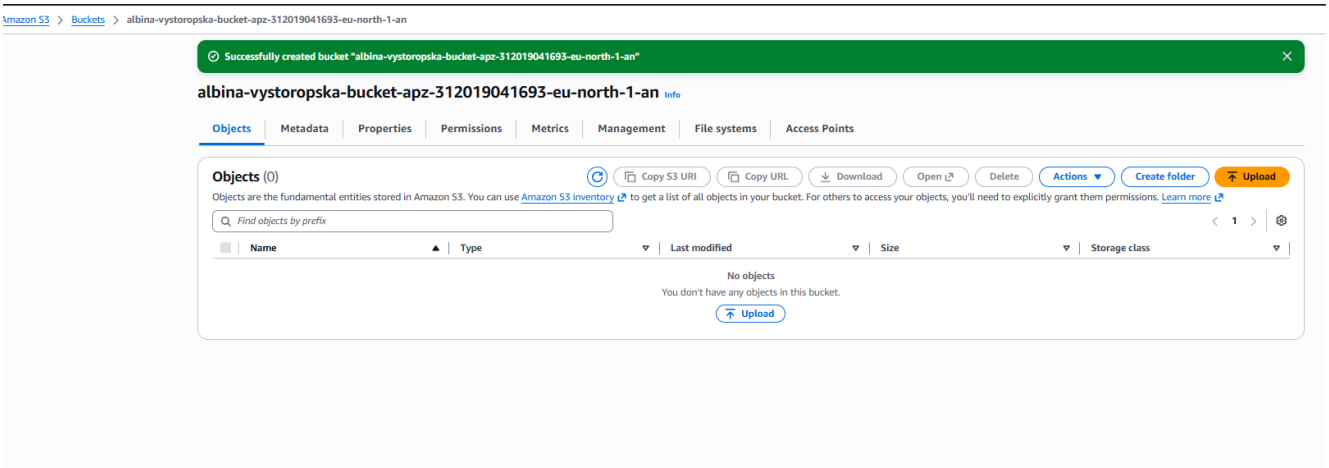


Рисунок 4.4 – Результат створення бакета в Amazon S3.

3. Створення та завантаження HTML-файлу

У текстовому редакторі я створила файл INDEX.html, у якому вказала свої ПІБ та академічну групу. У вкладці Objects натиснула Upload та вибрала HTML-файл.

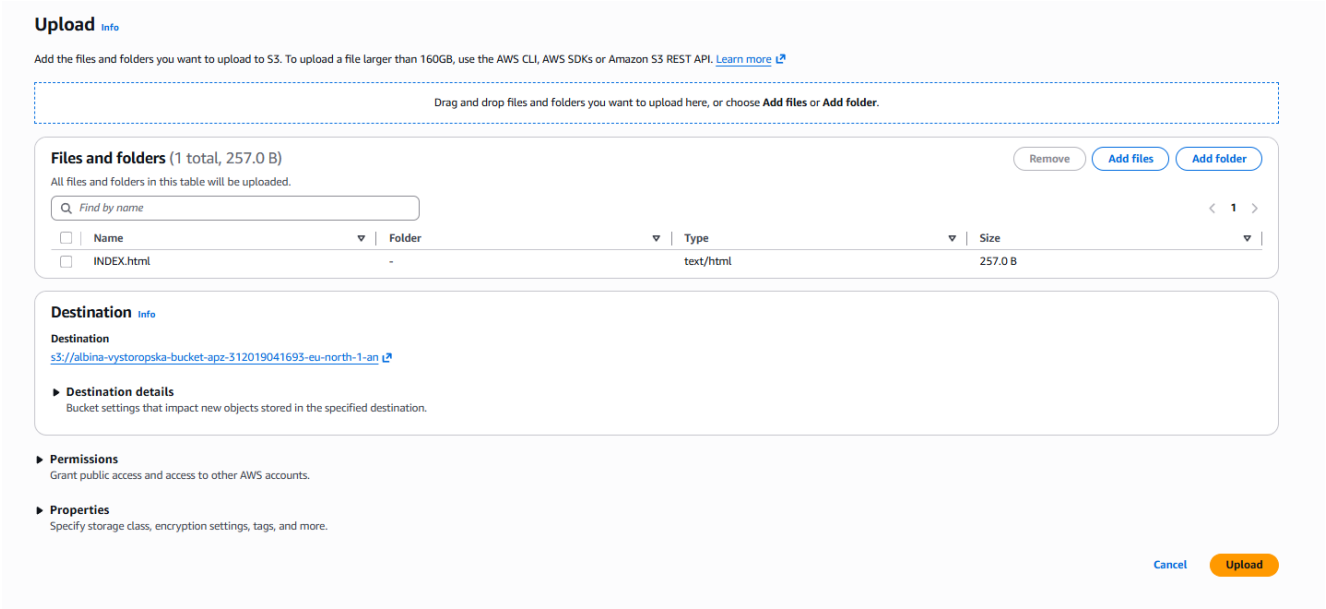


Рисунок 4.5 – Підготовка HTML-файлу до завантаження в Amazon S3.

Після завантаження система показала повідомлення Upload succeeded. Файл INDEX.html було успішно додано до бакета без помилок.

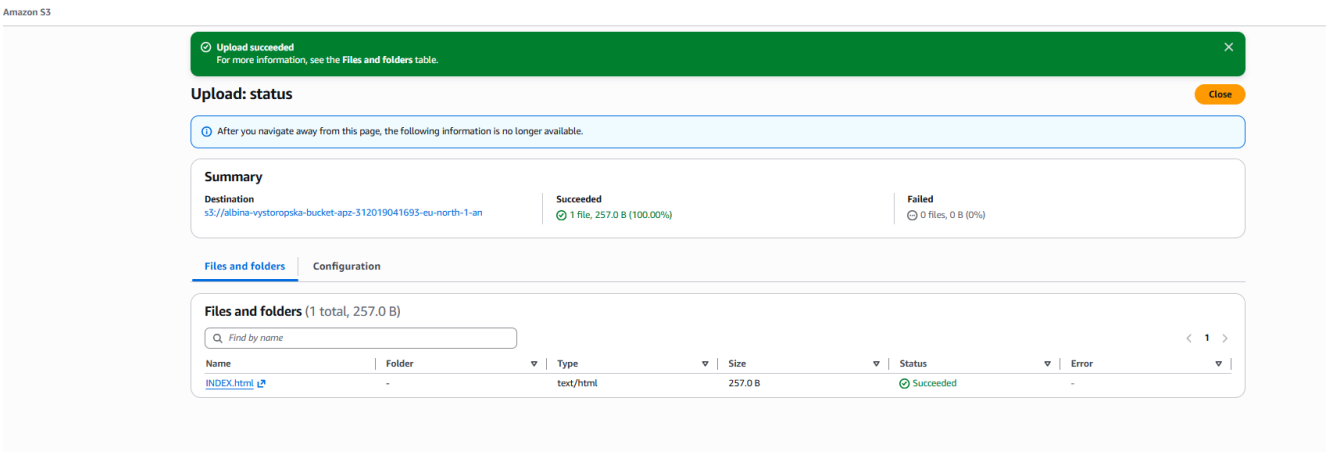


Рисунок 4.6 – Успішне завантаження файлу INDEX.html до бакета.

4. Налаштування статичного хостингу

Для розміщення вебсторінки я перейшла у вкладку Properties, знайшла розділ Static website hosting та натиснула Edit. Увімкнула параметр Enable, вибрала Host a static website та вказала INDEX.html.

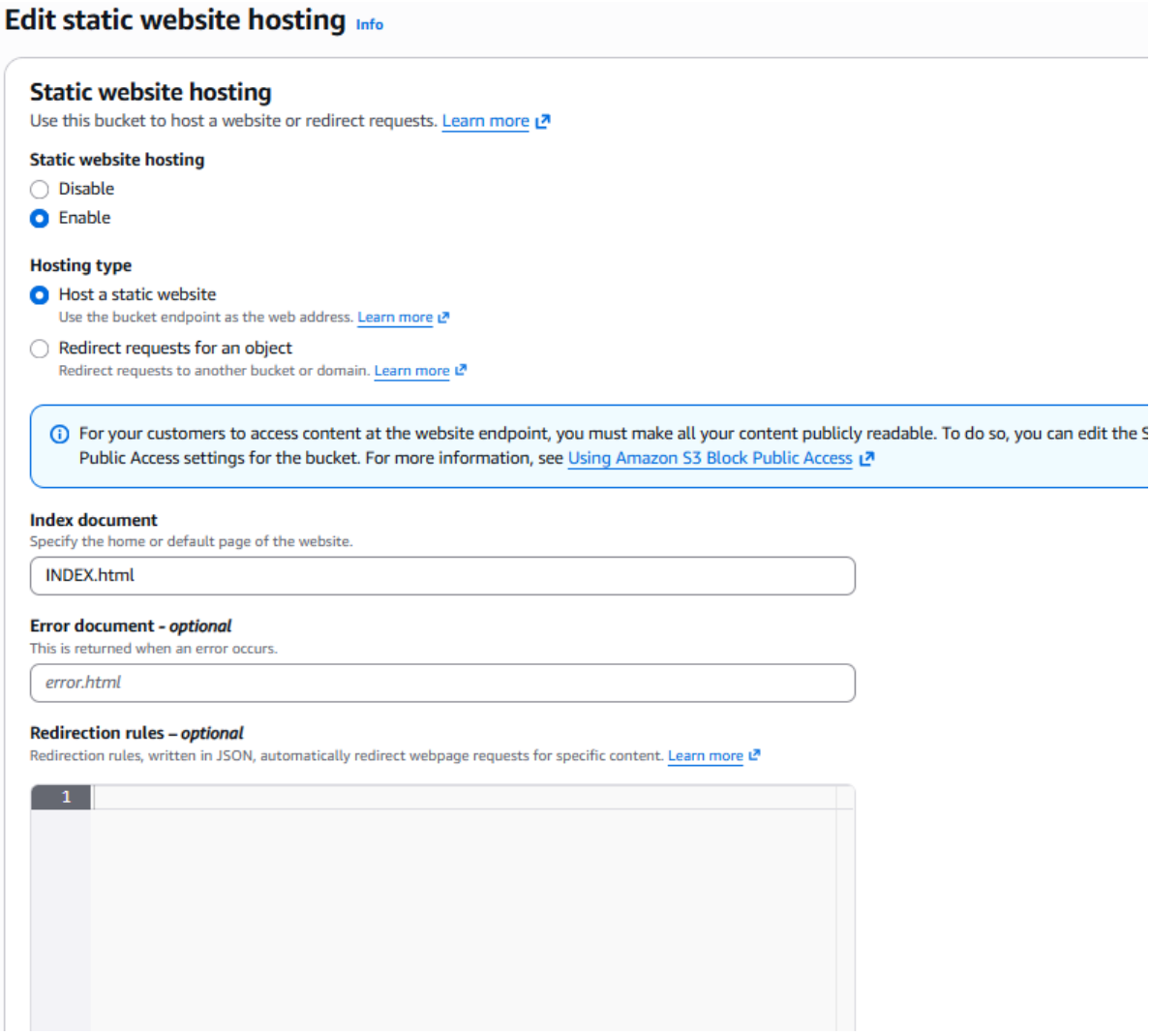


Рисунок 4.7 – Налаштування статичного хостингу в Amazon S3.

Після натискання Save changes система підтвердила успішне збереження налаштувань.

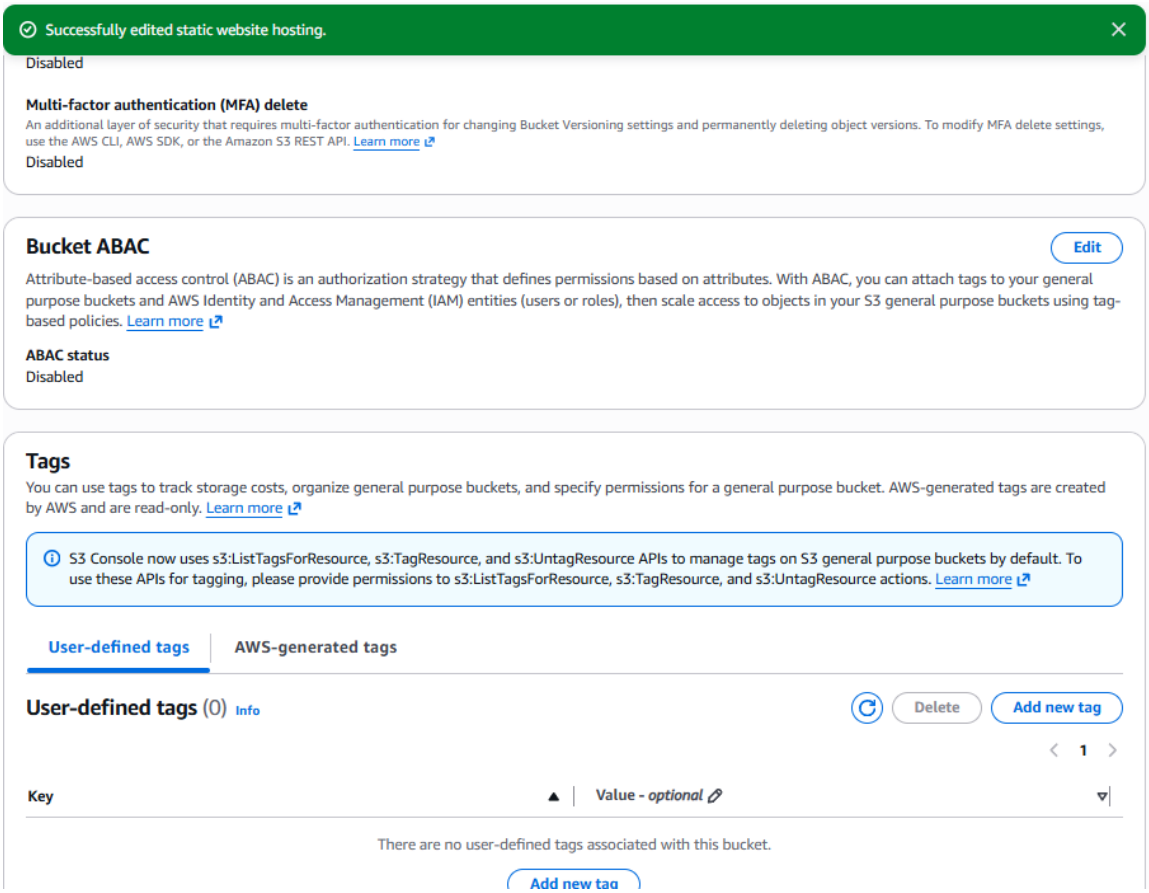


Рисунок 4.8 – Підтвердження збереження налаштувань статичного хостингу.

5. Налаштування публічного доступу

У вкладці Permissions я перевірила налаштування доступу. Спочатку параметр Block all public access був увімкнений.

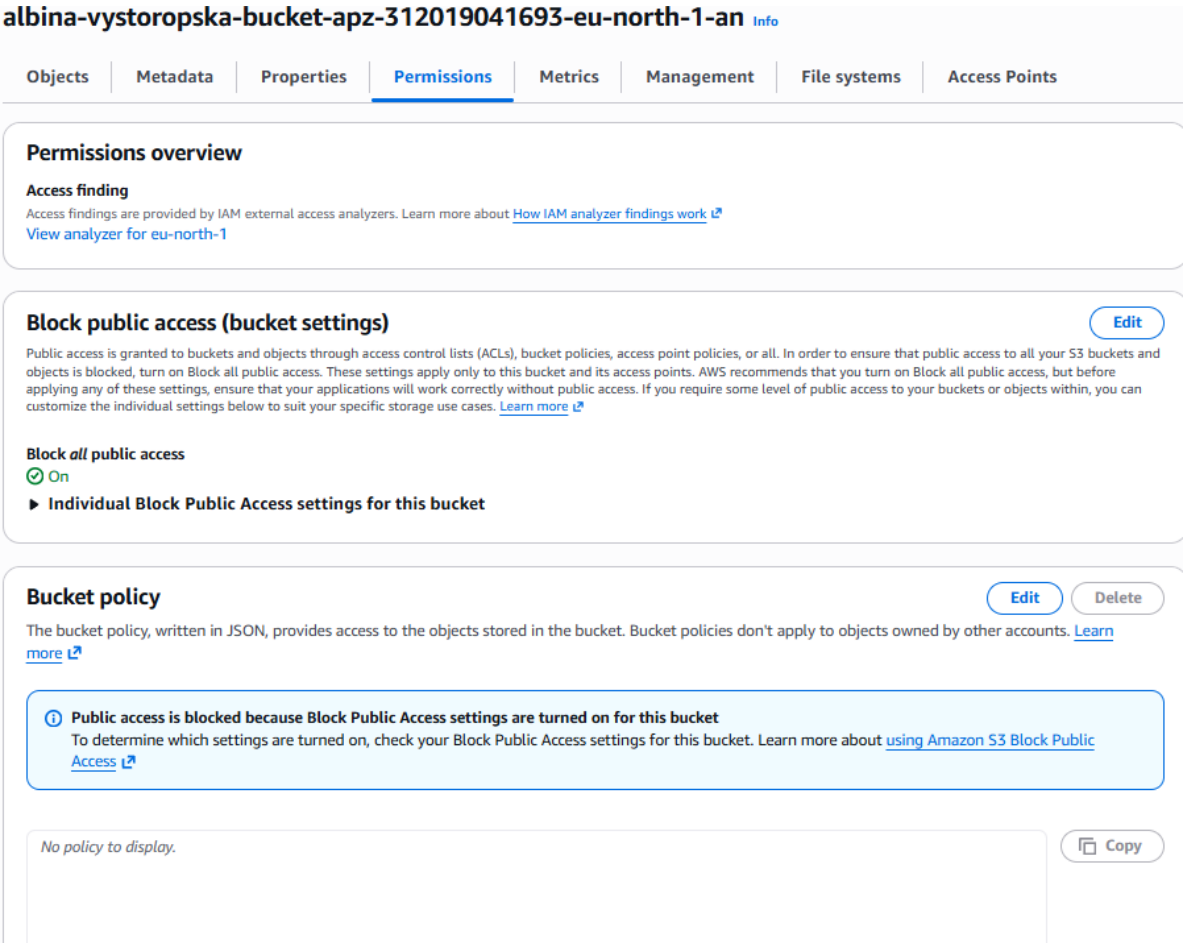


Рисунок 4.9 – Перевірка початкових налаштувань публічного доступу.

Для відкриття статичного сайту я перейшла до редагування налаштувань Block public access та вимкнула блокування публічного доступу.

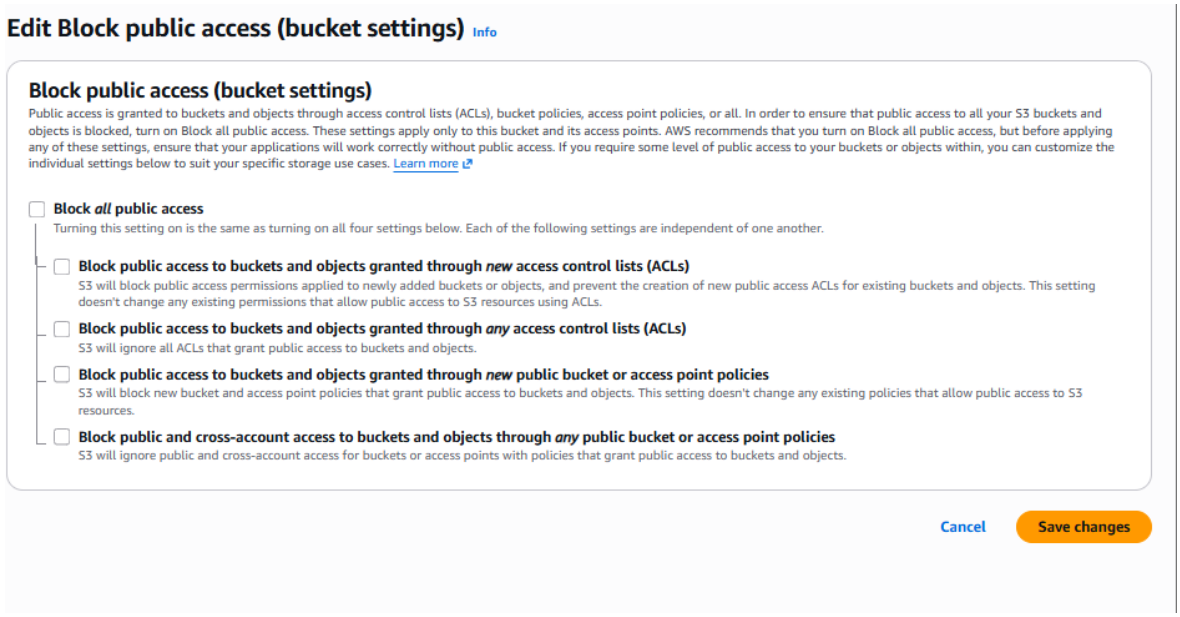


Рисунок 4.10 – Налаштування параметрів публічного доступу до бакета.

Далі відкрила розділ Bucket policy та підготувала політику доступу у форматі JSON із дією s3:GetObject, яка дозволяє читання файлу INDEX.html.

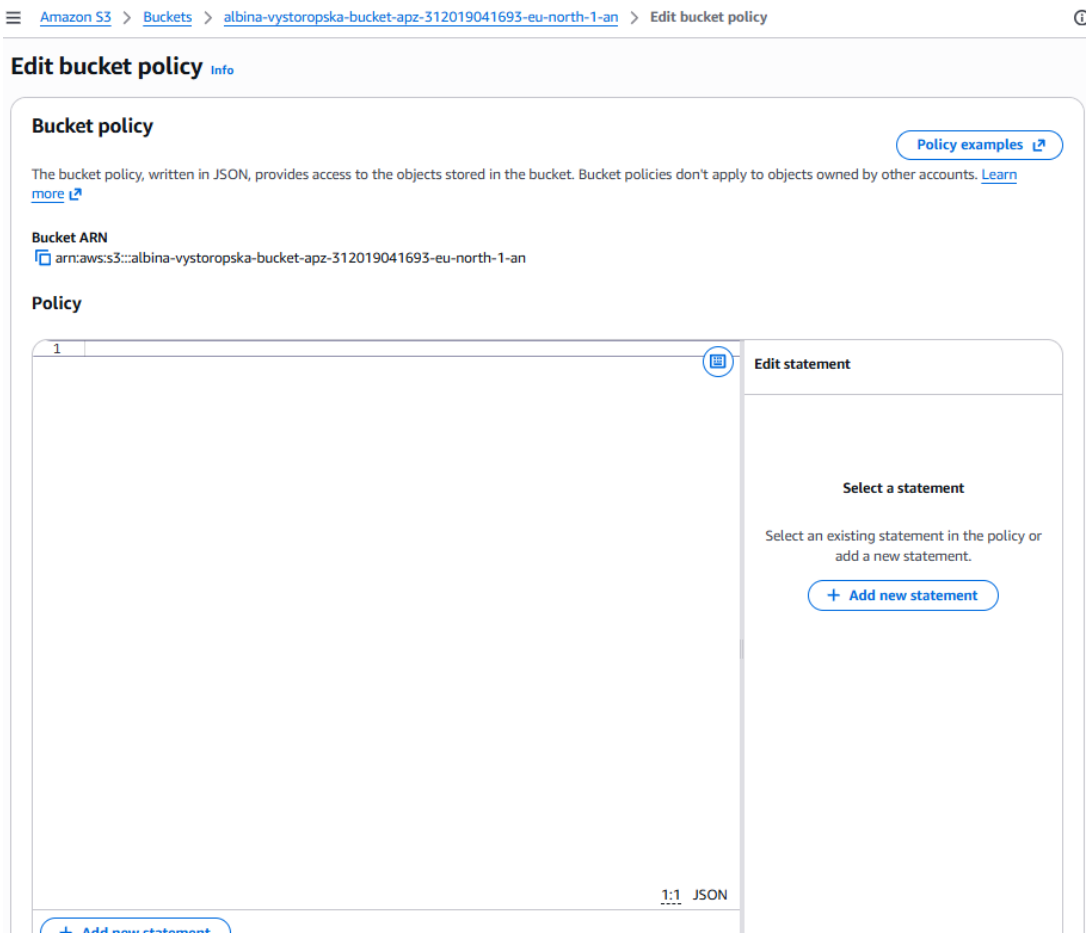


Рисунок 4.11 – Створення політики доступу до бакета Amazon S3.

Після збереження політики у вкладці Permissions відобразилися встановлені налаштування публічного читання потрібного HTML-файлу.

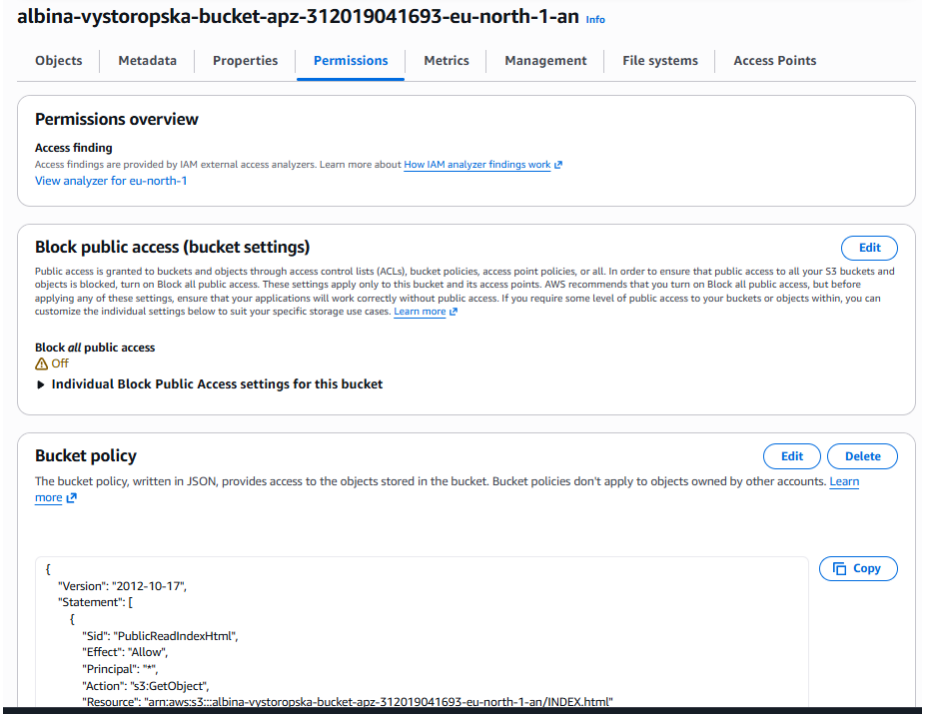


Рисунок 4.12 – Результат налаштування політики публічного доступу.

6. Перевірка роботи вебсторінки

На завершальному етапі я перейшла за адресою статичного вебсайту, яку отримала в розділі Static website hosting. Сторінка успішно відкрилася та відобразила ПІБ і групу.

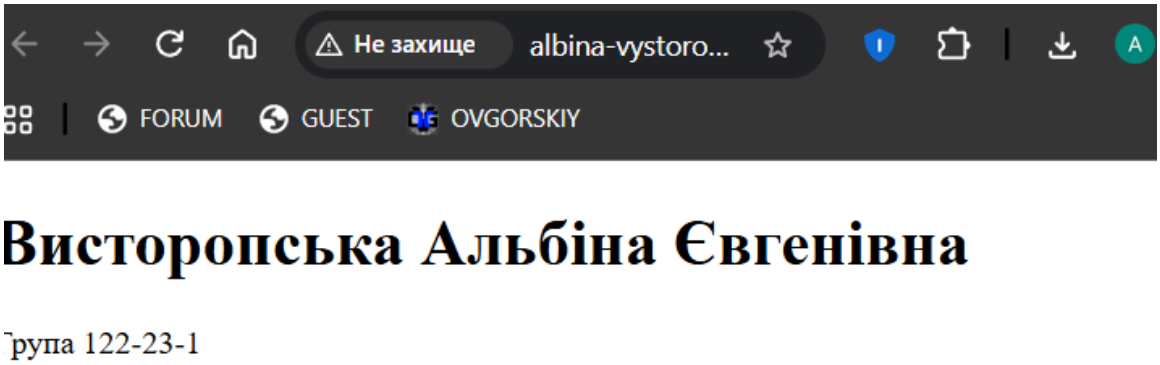


Рисунок 4.13 – Результат відкриття створеної вебсторінки в браузері.

Адреса створеної вебсторінки:

http://albina-vystoropska-bucket-apz-312019041693-eu-north-1-an.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Відповіді на контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 використовують для зберігання файлів у хмарі: документів, фотографій, відео, резервних копій і файлів вебсайтів.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Основними перевагами є масштабованість, надійність зберігання, доступ до файлів через інтернет і можливість керувати правами доступу.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Bucket – це сховище в Amazon S3, у якому розміщуються файли та інші об’єкти. Кожен бакет має власну назву та налаштування.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт містить дані файлу, ключ (назву об’єкта), метадані та іншу службову інформацію.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Потрібно відкрити Amazon S3 у консолі AWS, натиснути Create bucket, вибрати регіон, вказати назву, налаштувати параметри та підтвердити створення.

Висновок

Під час виконання практичної роботи я ознайомилася з можливостями Amazon S3 та навчилася створювати бакети для зберігання файлів у хмарі. Я створила HTML-файл із власними даними, завантажила його до бакета, налаштувала статичний хостинг та публічний доступ. У результаті вдалося розмістити вебсторінку в інтернеті й перевірити її роботу через браузер.